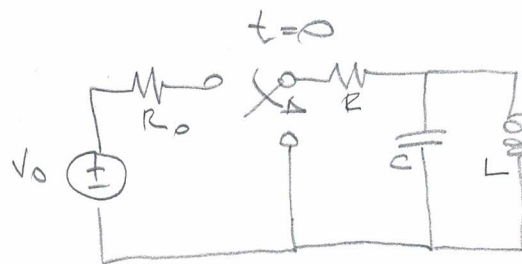


5.80)

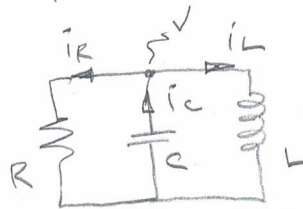


$$\begin{aligned} R &= 3 \Omega \\ C &= \frac{1}{12} \text{ F} \\ L &= 3 \text{ H} \end{aligned}$$

STEADY STATE FÜR $t \leq 0$.

BEIM MAXIMAL WERT DER SPANNUNG ÜBER KOND.

Lösung: für $t \geq 0$ gilt



KSTL gilt

$$i_C - i_R - i_L = 0 \quad (1)$$

oder

$$\begin{cases} i_L = i_L(0) + \frac{1}{L} \int V dt \\ i_R = \frac{V}{R} \\ i_C = -C \frac{dV}{dt} \end{cases} \quad (2)$$

(2) in (1) gilt

$$-C \frac{dV}{dt} + \frac{V}{R} + i_L(0) + \frac{1}{L} \int V dt = 0 \quad (2.5)$$

DERIVIEREN NACH t

$$\frac{d^2 V}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dV}{dt} + \frac{1}{LC} V = 0$$

$\underbrace{\quad}_{=2\alpha} \quad \underbrace{\quad}_{=\omega_0^2}$

$$\text{mit } \alpha = \frac{1}{2RC} \approx 2$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx 2$$

$\alpha = \omega_0$, DRS DÜBELST!

Lösungsweg für

$$V(t) = A e^{-\alpha t} + B t e^{-\alpha t} \quad (3)$$

für $t=0$ ist $V(t) = 0$

(3) gilt

$$V(0) = A = 0 \quad (\text{SPANNUNG KONDENSATOR}) \quad (4)$$

IN (2.5) FÜR $t=0$

$$(2.5) \Rightarrow \left. C \frac{dV}{dt} \right|_{t=0} + i_L(0) = 0 \quad (5)$$

STRÖMMEN GIVNEN SPÄNEN BÄR

$$i_L(0) = \frac{V_0}{Z+3} = \underline{2 \text{ A}}$$

(3) & (4) 2ER

$$V(t) = Bte^{-\alpha t}$$

$$\Rightarrow C(Be^{-\alpha t} - Bte^{-\alpha t}) \Big|_{t=0} + i_L(-) = 0$$

$$CB + 2 = 0$$

$$B = -\frac{2}{C} = \underline{-24}$$

VIPÄR

$$\underline{V(t) = -24te^{-2t}}$$

NÄR NULLEFFAR MAX? DERIVERA!

$$\frac{dV}{dt} = -24e^{-2t} + 48te^{-2t} = 0$$

$$-24 + 48t = 0$$

$$\underline{t = \frac{1}{2} \text{ sek}}$$

$$\underline{\text{SVAR: } V(t) = -24te^{-2t}}$$

MAX (MIN)

EFTER $t = \frac{1}{2} \text{ sek}$

SE PLOT NÄSTA

SIDA.

